

PRAKTIKUM IP Cam & MQTT

(Laporan Praktikum Kontrol Cerdas)

Nama : Muchamad Yusuf Revaldo

Nim : 234308078

Kelas : TKA-6C

Akun Github : <https://github.com/yusufrevaldo>

Abstrak

Perkembangan teknologi jaringan dan Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data secara real-time. Salah satu perangkat yang dapat dimanfaatkan dalam sistem monitoring berbasis jaringan adalah Internet Protocol Camera (IP Camera). IP Camera mampu mengirimkan data video melalui jaringan lokal maupun internet sehingga dapat digunakan sebagai sumber data visual pada sistem pengolahan citra digital. Pada praktikum ini dilakukan implementasi penggunaan IP Camera dan protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) dalam sistem monitoring sederhana berbasis IoT. Percobaan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu menghubungkan IP Camera pada smartphone dengan laptop menggunakan OpenCV, mengirimkan pesan teks dari smartphone ke program Python melalui protokol MQTT, serta mengirimkan hasil deteksi objek dari webcam laptop ke aplikasi pada smartphone menggunakan MQTT. Hasil praktikum menunjukkan bahwa IP Camera dapat digunakan sebagai sumber video yang dapat diakses melalui jaringan, sedangkan protokol MQTT mampu mengirimkan dan menerima data secara efisien dengan metode publish dan subscribe melalui broker. Integrasi antara pengolahan citra digital dan komunikasi MQTT memungkinkan sistem untuk mengirimkan informasi hasil deteksi secara real-time ke perangkat lain. Dengan demikian, teknologi IP Camera dan MQTT dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem monitoring cerdas berbasis jaringan dan Internet of Things.

Kata kunci: *IP Camera, MQTT, Internet of Things, OpenCV, monitoring jaringan.*

1. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi jaringan dan sistem pengolahan citra digital telah memberikan kontribusi besar terhadap berbagai bidang, salah satunya pada sistem pengawasan dan pemantauan berbasis kamera. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam sistem tersebut adalah Internet Protocol Camera (IP Camera). IP Camera merupakan kamera digital yang mampu mengirimkan dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). Berbeda dengan sistem kamera analog konvensional yang memerlukan perangkat tambahan seperti Digital Video Recorder (DVR) untuk menyimpan dan memproses rekaman video, IP Camera dapat langsung mentransmisikan data video

melalui jaringan lokal maupun internet. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemantauan secara real-time dari lokasi yang berbeda dengan hanya memanfaatkan jaringan komputer atau internet (Kurose and Ross, 2017).

Selain itu, IP Camera juga memiliki kemampuan integrasi yang lebih baik dengan berbagai perangkat lunak pengolahan citra digital. Dalam implementasi computer vision, IP Camera sering dimanfaatkan sebagai sumber input visual yang menyediakan data berupa frame gambar atau video secara langsung. Data tersebut kemudian dapat diproses menggunakan berbagai pustaka pemrograman seperti OpenCV untuk melakukan berbagai analisis citra, seperti deteksi objek, pengenalan wajah, pelacakan gerakan, dan berbagai aplikasi kecerdasan buatan lainnya. Dengan kemampuan tersebut, IP Camera tidak hanya digunakan sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai komponen penting dalam sistem otomasi dan sistem cerdas berbasis pengolahan citra digital.

Di sisi lain, perkembangan Internet of Things (IoT) juga mendorong kebutuhan akan sistem komunikasi data yang efisien antar perangkat. IoT merupakan konsep di mana berbagai perangkat fisik dapat saling terhubung melalui jaringan internet untuk bertukar data secara otomatis. Dalam sistem IoT, perangkat seperti sensor, kamera, maupun aktuator harus mampu berkomunikasi secara cepat dan efisien meskipun menggunakan jaringan dengan bandwidth terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu protokol komunikasi yang ringan, sederhana, dan mampu bekerja secara andal pada kondisi jaringan yang tidak selalu stabil.

Salah satu protokol komunikasi yang banyak digunakan dalam sistem IoT adalah Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). MQTT merupakan protokol komunikasi berbasis mekanisme publish/subscribe yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan yang memiliki latensi tinggi atau bandwidth rendah. Pada sistem MQTT, komunikasi tidak dilakukan secara langsung antar perangkat, melainkan melalui perantara yang disebut broker. Broker berfungsi menerima pesan dari perangkat yang bertindak sebagai publisher dan kemudian mendistribusikan pesan tersebut kepada perangkat lain yang bertindak sebagai subscriber berdasarkan topik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Banks and Gupta, 2014).

Penggunaan MQTT memberikan beberapa keuntungan dalam sistem komunikasi IoT, di antaranya adalah efisiensi penggunaan bandwidth, konsumsi daya yang rendah, serta kemampuan untuk mendukung komunikasi antar banyak perangkat secara bersamaan. Dengan memanfaatkan protokol MQTT, data yang diperoleh dari berbagai perangkat seperti kamera atau sensor dapat dikirimkan dan diterima secara cepat serta terorganisir dengan baik. Hal ini menjadikan MQTT sangat cocok digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem monitoring jarak jauh, smart home, sistem keamanan, dan berbagai sistem berbasis Internet of Things lainnya.

Dalam praktikum ini, IP Camera digunakan sebagai sumber pengambilan data visual yang kemudian diproses menggunakan perangkat lunak pemrograman. Selanjutnya, data atau informasi yang dihasilkan dapat dikirimkan melalui protokol MQTT untuk mendukung komunikasi antar sistem dalam jaringan IoT. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami prinsip kerja IP Camera, konsep komunikasi data menggunakan MQTT, serta implementasinya dalam sistem pemantauan dan pengolahan data berbasis jaringan.

2. Tujuan Percobaan :

1. Memahami konsep dasar IP Camera dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
2. Memahami prinsip kerja protokol MQTT dengan metode publish dan subscribe.
3. Mengimplementasikan komunikasi antara IP Camera dan MQTT dalam sistem IoT sederhana.
4. Menganalisis performa pengiriman data pada sistem monitoring berbasis MQTT..

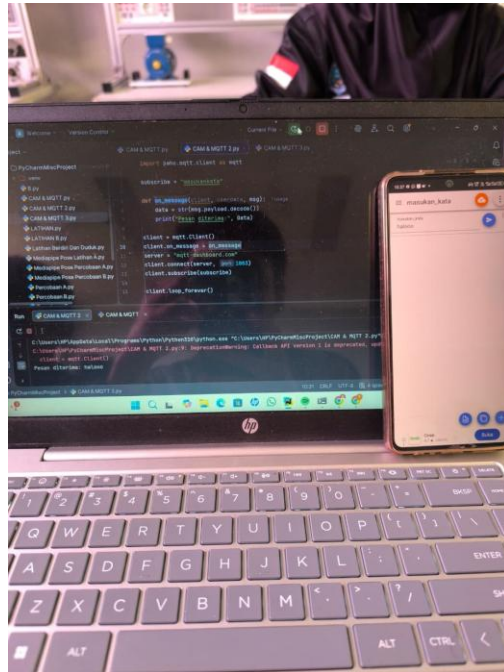
3. Manfaat Percobaan :

1. Mahasiswa Mahasiswa dapat memahami implementasi nyata sistem IoT berbasis kamera.
2. Mahasiswa mampu mengintegrasikan perangkat visual dengan protokol komunikasi data.
3. Menambah pemahaman tentang sistem monitoring real-time berbasis jaringan internet.
4. Sebagai dasar pengembangan sistem keamanan atau smart monitoring berbasis IoT.

4. Data dan Output Hasil Percobaan :

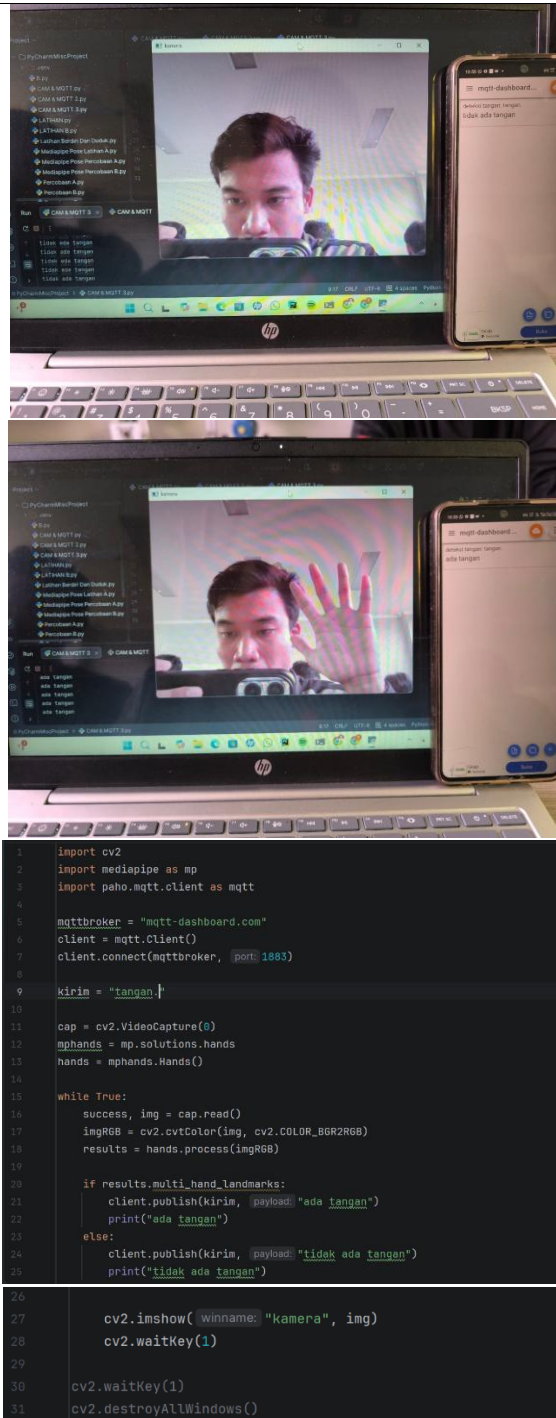
No	Tugas	Hasil Dan Dokumentasi
1.	Case pertama (ip camera hp terhubung dengan webcam laptop)	 <pre>1 import cv2 2 cap = cv2.VideoCapture("http://10.12.49.192:8080/video") 3 while True: 4 ret, frame = cap.read() 5 cv2.imshow(winname: 'IP Cam', frame) 6 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 7 break 8 cap.release() 9 cv2.destroyAllWindows()</pre>

2. MQTT (Hp mengirim text ke python)



```
1 import paho.mqtt.client as mqtt
2
3 subscribe = "masukankata"
4
5 def on_message(client, userdata, msg): 1 usage
6     data = str(msg.payload.decode())
7     print("Pesan diterima:", data)
8
9 client = mqtt.Client()
10 client.on_message = on_message
11 server = "mqtt-dashboard.com"
12 client.connect(server, port: 1883)
13 client.subscribe(subscribe)
14
15 client.loop_forever()
```

3. Mengirim pembacaan webcam laptop (ada dan tidak ada tangan) ke aplikasi Hp



5. Analisis Program :

Pada praktikum ini dilakukan tiga tahapan percobaan yang berkaitan dengan penggunaan IP Camera dan komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Setiap percobaan bertujuan untuk memahami bagaimana proses pengambilan data visual serta pengiriman informasi melalui jaringan IoT.

Pada percobaan pertama dilakukan pengujian koneksi antara IP Camera yang terdapat pada smartphone dengan laptop. Smartphone berfungsi sebagai kamera yang mengirimkan data video melalui jaringan WiFi menggunakan aplikasi IP Camera. Program Python pada laptop kemudian mengakses alamat stream dari kamera tersebut menggunakan library OpenCV. OpenCV digunakan untuk membaca frame video secara real-time sehingga tampilan kamera dari smartphone dapat ditampilkan pada layar laptop. Proses ini menunjukkan bahwa IP Camera mampu menggantikan fungsi webcam dengan memanfaatkan jaringan lokal sebagai media transmisi data video.

Pada percobaan kedua dilakukan implementasi komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Pada tahap ini smartphone berperan sebagai publisher yang mengirimkan pesan berupa teks melalui aplikasi MQTT, sedangkan program Python pada laptop bertindak sebagai subscriber yang menerima pesan tersebut. Komunikasi dilakukan melalui broker MQTT yang berfungsi sebagai perantara antara publisher dan subscriber. Ketika pesan dikirimkan dari smartphone ke topik tertentu, broker akan meneruskan pesan tersebut kepada perangkat yang telah berlangganan pada topik yang sama. Program Python kemudian menampilkan pesan yang diterima ke dalam terminal. Percobaan ini menunjukkan bahwa MQTT dapat digunakan untuk komunikasi data yang ringan dan efisien pada sistem IoT.

Pada percobaan ketiga dilakukan integrasi antara sistem pengolahan citra dengan komunikasi MQTT. Kamera pada laptop digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan menggunakan metode computer vision dengan bantuan library MediaPipe atau OpenCV. Program akan melakukan analisis terhadap frame gambar yang ditangkap oleh kamera untuk menentukan apakah terdapat tangan atau tidak. Jika tangan terdeteksi, program akan mengirimkan pesan tertentu melalui MQTT ke aplikasi pada smartphone. Sebaliknya, jika tangan tidak terdeteksi maka pesan yang dikirimkan akan berbeda. Dengan demikian,

smartphone dapat menerima informasi secara real-time mengenai kondisi yang terdeteksi oleh kamera laptop.

Berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat dianalisis bahwa kombinasi antara IP Camera, pengolahan citra digital, dan protokol MQTT mampu membentuk sistem monitoring sederhana berbasis Internet of Things. Sistem ini memungkinkan perangkat kamera untuk tidak hanya menampilkan gambar, tetapi juga mengirimkan informasi hasil analisis secara otomatis melalui jaringan.

6. Kesimpulan :

1. IP Camera dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan data visual yang terhubung melalui jaringan lokal maupun internet sehingga memungkinkan proses monitoring secara real-time.
2. Smartphone dapat difungsikan sebagai IP Camera yang kemudian diakses oleh program Python pada laptop menggunakan library OpenCV untuk menampilkan dan memproses video.
3. Protokol MQTT dapat digunakan sebagai metode komunikasi data pada sistem Internet of Things (IoT) dengan konsep publish dan subscribe melalui perantara broker.
4. Program Python dapat menerima maupun mengirimkan data melalui MQTT sehingga memungkinkan pertukaran informasi antara perangkat seperti laptop dan smartphone.

7. Saran

Pada praktikum selanjutnya, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan metode deteksi objek yang lebih kompleks agar sistem monitoring menjadi lebih akurat dan informatif. Selain itu, penggunaan jaringan internet yang lebih stabil juga perlu diperhatikan agar proses pengiriman data melalui MQTT dapat berjalan dengan lebih lancar tanpa terjadi keterlambatan. Pengembangan sistem juga dapat dilakukan dengan menambahkan penyimpanan data atau database sehingga hasil deteksi dapat direkam dan dianalisis kembali di kemudian hari. Dengan pengembangan tersebut, sistem monitoring berbasis IP Camera dan MQTT dapat dimanfaatkan secara lebih luas pada berbagai aplikasi seperti sistem keamanan, smart home, maupun sistem pengawasan otomatis.

8. Referensi

Belajar Python– Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia
<https://belajarpython.com>

Kurose, J.F. and Ross, K.W., 2017. *Computer networking: a top-down approach*. 7th ed.
Boston: Pearson Education.